华中农业大学本科课程结业考试试卷

考试课程与试卷类型：	**大学数学实验 A　A**	姓名：
学年学期：	2025-2026-1	学号：
考试时间：	2025-11-26	班级：

请务必阅读考试说明：将答题纸文档另存为“学号姓名”命名的 PDF 电子文档，考试结束时以“提交作业”方式提交，经过监考人员确认收到后方可离开．答卷上可以删去题干，答题时可以插入空白行，但须清晰标明题号．程序代码、结果按要求清晰地写在文档上，并附上结果截图（使用 win+SHIFT+S，不得使用手机拍照），并在**截图里面清晰**显示下述注释信息：

MATLAB 里	Python 里
%你的学号	#你的学号
代码	代码
结果	结果

Lingo 的代码里增加

！你的学号.

没有截图的不得分，使用手机拍照的不得分，手算出的结果不得分，做错题不得分．独立限时完成.

考试时允许考生携带纸质、电子资料和 U 盘自用，但禁止携带任何通讯工具，考试期间不能上网．考试时禁止交头接耳、借阅或传递书籍资料和 U 盘.

一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在答题纸相应位置处．答案错选或未选者，该题不得分．每小题 3 分，共 15 分.）

1. 在绘图时用于设置子图的命令是（ ）

A. figure.

B. subplot.

C. plot.

D. 都不是.

2. 关于函数编写，下列描述错误的是（ ）

A. 函数调用前必须先定义（或导入），未定义直接调用会报错误.

B. 函数内部变量默认为局部变量，仅在函数内部有效，函数外无法直接访问.

C. 递归函数需设置终止条件，否则可能会陷入无限递归.

D. 函数最多只能返回一个值.

3. 关于数值计算与符号计算的核心区别，下列说法正确的是（ ）

A. 数值计算只能处理整数，符号计算可处理实数.

B. 数值计算一般返回近似结果，符号计算返回精确的符号表达式.

C. 数值计算无法处理方程求解，符号计算可求解所有方程.

D. 数值计算依赖编程语言，符号计算仅依赖数学公式.

4. 下列问题中，更适合用符号计算解决的是（ ）

A. 计算定积分$\int_0^1 e^{-x^2}\,dx$的近似值（该积分无初等函数解析解）.

B. 求解方程$x^5-3x^3+2x-1=0$的所有根（高次方程无解析解）.

C. 化简表达式$\sin^2 x+\cos^2 x+2x$并求导.

D. 计算矩阵的行列式数值.

5. Lingo 的逻辑运算符，以下表达式的结果为“假（0）”的是（ ）

A. 2#LT#3#AND#4#GE#2.

B. 5#EQ#5#OR#7#NE#7.

C. 3#GT#5#AND#6#LE#8.

D. #NOT#(4#LT#1).

二、线性代数计算（本大题满分 20 分.）

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1 & 3\\ 2 & 4 & 1 & 5\\ -1 & 2 & 2 & -4\\ 3 & 6 & -2 & 7\end{pmatrix}$，向量 $b=\begin{pmatrix}5\\ 12\\ -7\\ 18\end{pmatrix}$，完成以下任务：

（1）计算A的秩和增广矩阵$[A\ b]$的秩；并进一步求解方程$Ax=b$.

（2）计算A的特征值（保留 2 位小数）与A的迹；并验证“矩阵迹等于特征值之和”.

三、微积分计算（本大题满分 20 分.）

已知函数$f(x)=e^x\sin x$. 要求：

（1）求$\lim\limits_{x\to 0} f(x)$，$f''(x)$和$\int_0^{\pi} f(x)dx$. 并求解驻点$f'(x)=0$.

（2）在同一画布中绘制$f(x)$与$f'(x)$在区间$[0,4\pi]$的曲线（分别用蓝色实线、红色虚线表示，并添加相关图例）.

四、数据分析（本大题满分 25 分.）

现有电商订单数据（见附件：Data.xlsx）. 请完成如下数据处理工作：

（1）读取 Data.xlsx 中的数据.

（2）统计“图书”和“电子产品”每个月的订单总金额和订单数.

（3）将画布分为两个子图，一个绘制“图书”和“电子产品”每月订单总金额关于月份的折线图，一个绘制“图书”和“电子产品”每月订单数关于月份的柱状图.

注：

☞ 本题要求使用本课程讲过的模块、函数工具库或函数来完成.

☞ 若 Python 画图若不能显示中文字体，可以添加以下代码：

```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm
# 设置全局字体（SimHei）
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

五、优化计算（本大题满分 10 分.）

用 LINGO 求解

$$max\ f = 3x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 4x_4$$

$$s.t.\begin{cases}2x_1+3x_2-x_3+2x_4\le 18\\ x_1-2x_2+4x_3-x_4\ge 5\\ 3x_1+x_2+2x_3+3x_4=20\\ x_1+4x_2-3x_3+x_4\le 12\\ x_2\text{取整},x_3\text{无非负限制}.\end{cases}$$

六、编程实现（本大题满分 10 分.）

勾股数(a,b,c)是满足$a^2+b^2=c^2$且$a<b<c$的正整数三元组. 请编写函数生成所有$c\le 20$的勾股数, 并返回相应的三元组列表. 函数要求：

输入：正整数N（$N\ge 5$, 最小勾股数为$(3,4,5)$）.

输出：所有满足条件的勾股数三元组列表.

附件 1： Data.xlsx

订单 ID	订单月份	用户 ID	商品类别	订单金额
1001	1	2001	电子产品	2,999.00
1002	1	2002	日用品	129.00
1003	1	2001	服装	599.00
1004	1	2003	食品	89.50
1005	1	2004	家居用品	329.00
1006	1	2001	电子产品	5,999.00
1007	1	2005	运动装备	799.00
1008	1	2002	图书	45.00
1009	1	2006	服装	249.00
1010	1	2007	电子产品	1,299.00
1011	1	2003	美妆	189.00
1012	1	2008	日用品	159.00
1013	1	2009	食品	219.00
1014	1	2004	电子产品	8,999.00
1015	1	2010	服装	349.00
1016	1	2005	图书	69.00
1017	1	2011	日用品	59.00
1018	1	2004	服装	449.00
1019	1	2011	日用品	59.00
1020	2	2006	电子产品	2,799.00
1021	2	2007	日用品	99.00
1022	2	2008	食品	149.00
1023	2	2009	服装	599.00
1024	2	2010	电子产品	4,499.00
1025	2	2005	日用品	79.00
1026	2	2001	图书	109.00
1027	3	2011	图书	699.00
1028	3	2001	服装	399.00
1029	3	2002	图书	129.00
1030	3	2003	电子产品	1,999.00
1031	3	2004	食品	229.00
1032	3	2006	图书	99.00
1033	3	2002	食品	69.00
1034	4	2005	日用品	79.00
1035	4	2006	服装	279.00
1036	4	2007	电子产品	7,499.00
1037	4	2008	图书	499.00
1038	4	2009	食品	549.00
1039	4	2010	服装	89.00
1040	4	2003	电子产品	3,499.00